

Apellido y nombre:

Nº de alumno:

MATEMATICA D//MATEMATICA D1

Comisión donde cursa:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis. Recuerde que para promocionar es necesario obtener al menos 60 % en cada uno de los ejercicios 2,3 y 4.

1. Series de potencias

Dados $z_0 = 3$ y la función $f(z) = \left(\frac{3}{z^2} - \frac{1}{z}\right) \frac{1}{(z-3)^2}$

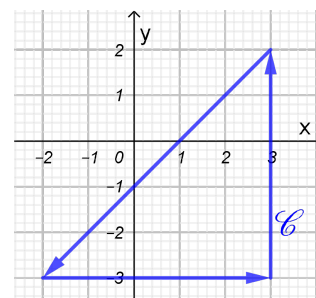
- ¿Cuántos desarrollos de Laurent posee $f(z)$ centrados en z_0 ? Dé sus regiones de convergencia y sombréelas en un gráfico.
- Encuentre el desarrollo de Laurent que permite clasificar el punto singular z_0 . A partir de ese desarrollo, ¿cómo clasifica esa singularidad?
- Aplicando caracterización de polos muestre que z_0 es un polo de $g(z) = (f(z))^3$. ¿Cuál es su orden?

2. Teoría de residuos

Sean $f(z) = \frac{z-2}{\text{Ln}(z/2)\text{Ln}(iz/2)}$, $\mathcal{C}$ la curva de la figura.

- Halle las singularidades aisladas de $f(z)$ y clasifíquelas.

- Calcule $\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$.



3. Transformada de Fourier

Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} e^t & \text{si } t < 0 \\ -2e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$

- Verifique las condiciones suficientes para la existencia de $F(s)$.
- Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.
- Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F}\{3e^{-i4\pi t} f(3t)\}$ en términos de $F(s)$.

4. Transformada de Laplace

- Resolviendo una integral de convolución calcule $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)(s-2)}\right\}$
- Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades, halle una solución $x(t)$ con $x(0) = 0$ de la ecuación integro-diferencial:

$$x'(t) + \int_0^t x(u)e^{2(t-u)} du = (t+1)e^{2t}$$

Apellido y nombre:

Nº de alumno:

MATEMATICA D//MATEMATICA D1

Comisión donde cursa:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis. Recuerde que para promocionar es necesario obtener al menos 60 % en cada uno de los ejercicios 2,3 y 4.

1. Series de potencias

Dados $z_0 = 2$ y la función $f(z) = \frac{1}{(z-2)^2} \left(\frac{1}{z} - \frac{2}{z^2} \right)$

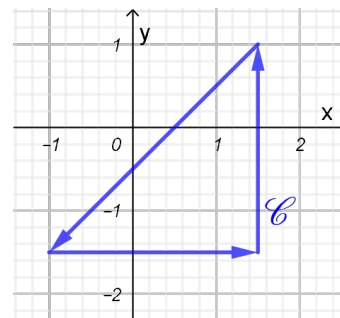
- ¿Cuántos desarrollos de Laurent posee $f(z)$ centrados en z_0 ? Dé sus regiones de convergencia y sombréelas en un gráfico.
- Encuentre el desarrollo de Laurent que permite clasificar el punto singular z_0 . A partir de ese desarrollo, ¿cómo clasifica esa singularidad?
- Aplicando caracterización de polos muestre que z_0 es un polo de $g(z) = (f(z))^4$. ¿Cuál es su orden?

2. Teoría de residuos

Sean $f(z) = \frac{z+i}{\text{Ln}(z)\text{Ln}(iz)}$, $\mathcal{C}$ la curva de la figura.

- Halle las singularidades aisladas de $f(z)$ y clasifíquelas.

- Calcule $\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$.



3. Transformada de Fourier

Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} -3e^t & \text{si } t < 0 \\ e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$

- Verifique las condiciones suficientes para la existencia de $F(s)$.
- Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.
- Aplice propiedades para expresar $\mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}e^{i6\pi t}f(t/2)\right\}$ en términos de $F(s)$.

4. Transformada de Laplace

- Resolviendo una integral de convolución calcule $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)(s+2)}\right\}$

- Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades, halle una solución $x(t)$ con $x(0) = 0$ de la ecuación integro-diferencial:

$$x'(t) + \int_0^t e^{-2u} x(t-u) du = (1-t)e^{-2t}$$